Gesamttest

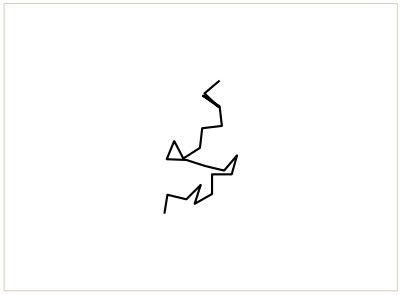
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Rechnung zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für das Ablesen und Zeichnen im Diagramm und für Begründungen in eigenen Worten. Umrechnen: $T\,[\mathrm{K}] = \vartheta\,[^\circ\mathrm{C}] + 273.15$. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

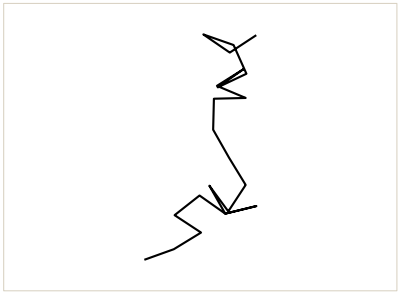
Teil A · Temperatur und Aggregatzustände — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Zwei Spuren unter dem Mikroskop — 3 P

Eine Schülerin filmt dasselbe Fetttröpfchen in Wasser zweimal je eine Minute lang: einmal bei 10 °C, einmal bei 50 °C. Das Bild zeigt die beiden Wege des Tröpfchens schematisch im gleichen Massstab.



Spur 1



Spur 2

a) Welche Spur entstand bei 50 °C?

b) Woran erkennst du es im Bild? Erkläre mit dem Teilchenmodell, warum die Spur bei höherer Temperatur so aussieht.

c) Wofür ist die Temperatur des Wassers ein Mass? Erkläre damit, warum ein einzelnes Wasserteilchen keine Temperatur hat.

G2 Welcher Stoff? 5 P

Schmelz- und Siedepunkte bei Normaldruck:

	Wasser	Ethanol	Quecksilber	Brom	Essigsäure
Schmelzpunkt	0 °C	−114 °C	−39 °C	−7 °C	17 °C
Siedepunkt	100 °C	78 °C	357 °C	59 °C	118 °C

a) Welcher Stoff ist bei −20 °C fest und bei 70 °C gasförmig?

b) In welchem Temperaturbereich sind Quecksilber und Ethanol flüssig, Wasser aber fest?

c) Der Stoff aus a) wird von −20 °C auf 70 °C erwärmt. Nenne die beiden Übergänge mit ihrer Temperatur. Begründe mit dem Teilchenmodell, warum der Stoff bei −20 °C fest und bei 70 °C gasförmig ist.

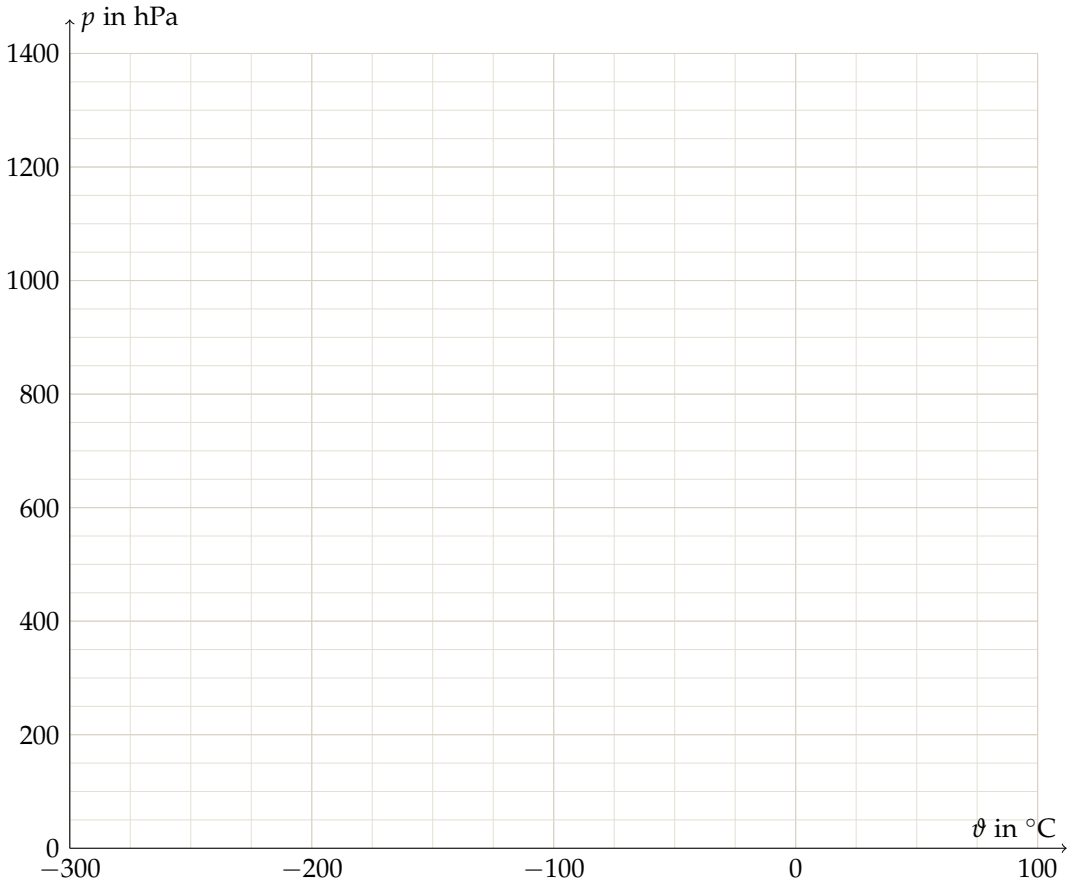
d) Ethanol steht bei Zimmertemperatur in einem offenen Schälchen. Nach einem Tag ist es verschwunden, obwohl es erst bei 78 °C siedet. Begründe mit dem Teilchenmodell.

G3 Eine eigene Messreihe

5 P

Ein Gasthermometer (Glaskolben mit Luft, Volumen fest) wird in drei Bäder gestellt:

Bad ϑ	$-20\,°C$	$40\,°C$	$90\,°C$
Druck p	834 hPa	1032 hPa	1196 hPa



a) Trage die drei Messpunkte ins Diagramm ein und zeichne die Gerade bis zum Druck null.

b) Lies ab, bei welcher Temperatur deine Gerade den Druck null erreicht.

c) Berechne diese Temperatur aus den Messpunkten bei $40\,°C$ und $90\,°C$.

d) Prüfe mit den Messpunkten bei $40\,°C$ und $90\,°C$: Ist der Druck proportional zur Celsius-Temperatur oder zur Kelvin-Temperatur? Was folgt daraus, wann man in Kelvin rechnen muss und wann Celsius genügt?

G4 Stimmt das? 4 P

Beurteile jede Aussage mit richtig oder falsch, und begründe in einem Satz.

a) «Am Morgen waren es 5 °C, am Mittag 10 °C: Die Luftteilchen haben jetzt die doppelte mittlere Bewegungsenergie.»

b) «Eis schmilzt bei 0 °C, Wasser siedet bei 100 °C. Darum siedet Wasser auch auf dem Jungfraujoch bei 100 °C.»

c) «Ein Thermometer im Labor zeigt −5 K.»

d) «Wird Wasser um 15 K erwärmt, ist das eine Erwärmung um 15 °C.»

Teil C · Umrechnen — Kapitel 4 · 8 Punkte

G5 Ein Satellit 4 P

Ein Satellit hat auf der Sonnenseite eine Oberflächentemperatur von 120 °C, auf der Schattenseite −160 °C.

a) Gib beide Temperaturen in Kelvin an.

b) Wie gross ist der Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten in Kelvin?

c) Ein Sensor im Innern muss auf 40 K gekühlt werden. Wie viel Grad Celsius sind das?

G6 Doppelt so viel Bewegungsenergie

4 P

Luft in einer verschlossenen Stahlflasche (Volumen fest) hat 20 °C.

a) Auf welche Temperatur in Grad Celsius muss man die Flasche erwärmen, damit die mittlere Bewegungsenergie der Luftteilchen doppelt so gross wird?

b) Um welchen Faktor steigt dabei der Druck in der Flasche? Begründe.

c) Um wie viel Kelvin hat sich die Temperatur in a) erhöht?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.